

gemini-conversation

Exported on: 2026/6/24 14:50:04

User

nautobotのipamでdhcpのプール範囲、静的固定ip、dhcpの予約IPはそれぞれどう表現すればいいんですか

Gemini

NautobotのIPAM（IPアドレス管理）で、**DHCPプール範囲**、**静的固定IP**、**DHCP予約IP**をどのように表現・管理するかは、Nautobotのデータモデルを理解すると非常にすっきり整理できます。

結論から言うと、Nautobotではこれらを「IP Addressオブジェクトの状態（Status）」や「Prefix内のアロケーション」として表現します。

それぞれの具体的な表現方法と設定のベストプラクティスをまとめました。

1. DHCPプール範囲 (DHCP Pool Range)

DHCPサーバーが動的にクライアントへ割り当てるIPアドレスの範囲は、Prefix（プレフィックス）オブジェクトの中で表現します。

- **表現方法:** 対象のPrefix（例: 192.168.10.0/24）の設定内にある「**Is Pool**」フラグを **True**（有効）にします。
- **役割:** これにより、NautobotはそのPrefix（またはその中の特定範囲）が「動的プール」であることを認識します。
- **詳細な範囲指定:** 特定の範囲（例: .100 から .200 まで）だけをDHCPプールにしたい場合は、その範囲を別途PrefixやIPのアロケーションとして定義し、**Is Pool=True** を設定します。

2. 静的固定IP (Static IP)

サーバーやルーター、プリンターなど、手動でデバイスに直接設定する固定IPアドレスです。

- **表現方法:** IP Addressオブジェクトを作成し、**Status（ステータス）**を **Active** に設定します。
- **紐付け:** * そのIP Addressオブジェクトを、特定の **Interface（インターフェース）** や **Device（デバイス）** に直接マウント（関連付け）します。
 - Nautobot上では「このIPは〇〇サーバーのEth0に固定で割り当てられている」ということが一目で分かります。

3. DHCP予約IP (DHCP Reservation / 固定DHCP)

MACアドレスに基づいて、DHCPサーバーから常に同じIPアドレスを特定デバイスに配布する、いわゆる「予約IP」です。固定IPとDHCPプールの中間に位置します。

Nautobotには「DHCP予約」という専用のステータスがデフォルトで用意されているわけではないため、一般的には以下の方法で表現します。

- **表現方法（ベストプラクティス）:** * IP Addressオブジェクトを作成し、**Status（ステータス）**を **DHCP**（または必要に応じてカスタムステータスで **DHCP-Reserved** などを作成）に設定します。
- **紐付け:** * 静的固定IPと同様に、該当するデバイスの **Interface** に紐付けます。
 - さらに、インターフェース側の設定、またはIPのアドレスの「**Description（説明）**」や「**Custom Fields（カスタムフィールド）**」に **対象機器のMACアドレス** を記載しておくことで、DHCP予約であることを明確に示します。



まとめ（クイックリファレンス）

管理したいもの	Nautobotでのオブジェクト	Status（ステータス）等	紐付け・設定のポイント
DHCPプール範囲	Prefix	Is Pool: True	範囲全体、またはプール用の枠として定義。
静的固定IP	IP Address	Active	デバイスのInterface に直接紐付ける。
DHCP予約IP	IP Address	DHCP	デバイスのInterface に紐付け、MACアドレスを記録する。



このように使い分けることで、Nautobotの台帳を見るだけで「どのIPが固定で、どれが自動配布で、どれが予約されているか」を綺麗にインベントリ化できます。

現在、これらの設定を自動化（AnsibleやPython経由）しようとしていますか？それとも、まずはGUI上での設計を検討中でしょうか。状況に合わせてより具体的な手順もお答えできます。

User

例えば例えば192.168.0.1-99は静的ip、192.168.0.100-200をdhcpかつ予約可能、192.168.0.201-250はdhcpかつ予約不可って場合の記述はどうなりますか

Gemini

ご提示いただいた具体的なユースケース（192.168.0.0/24のネットワークを3つの用途に分割する）ですね。

Nautobotにおいて、このように一つのPrefix（サブネット）の中でIPアドレスの範囲ごとに用途（固定、DHCP予約用、動的DHCP用）を分ける場合、Nautobotのデータモデル上は以下のように表現・記述するのが最も標準的かつ綺麗です。

結論から言うと、大枠のPrefixを作成した上で、それぞれの範囲をIP Addressオブジェクトの集合、または「IP Range（IPレンジ）」オブジェクト（※Nautobot v2.x以降で利用可能）として表現します。

前提（共通の設定）

まず、ベースとなるネットワーク全体を **Prefix** として登録します。

- **Prefix:** 192.168.0.0/24
- **Status:** Active
- ※この親Prefix自体は全体を包括するものなので、**Is Pool** は **False**（未チェック）のままで構いません。

パターンA：Nautobot v2.x 以降の場合（IP Range機能を使用する）

Nautobot v2.xからは、Prefixの中に特定の開始・終了IPを指定できる「IP Range」というオブジェクトが導入されました。これを使うと非常にすっきりと表現できます。

1. 静的IP範囲 (.1 ~ .99)

- **IP Rangeを作成:**
 - Start Address: 192.168.0.1
 - End Address: 192.168.0.99
 - **Status:** Active
 - Description: 「静的固定IP用」
- **IP個別の記述:** この範囲内で実際にデバイスに割り当てるIPアドレス（例: .10）を個別に追加し、Statusを **Active** にして、デバイスのInterfaceに紐付けます。

2. DHCPかつ予約可能な範囲 (.100 ~ .200)

- **IP Rangeを作成:**
 - Start Address: 192.168.0.100
 - End Address: 192.168.0.200
 - **Status:** DHCP
 - Description: 「DHCP予約（固定配布）用」
- **IP個別の記述:** 予約（固定化）された段階で、そのIP（例: .150）オブジェクトを作成し、Statusを **DHCP**（またはカスタムステータスで **Reserved**）にして、対象デバイスのInterface（およびMACアドレス）に紐付けます。

3. DHCPかつ予約不可の範囲 (.201 ~ .250)

- **IP Rangeを作成:**
 - Start Address: 192.168.0.201

- End Address: 192.168.0.250
- Status: DHCP
- Is Pool: True (チェックを入れる)
- Description: 「動的DHCPプール (予約不可)」
- **IP個別の記述:** 基本的に**個別のIP Addressオブジェクトは作成しません**。Nautobotは、このIP Range (Is Pool=True) があることで、「この範囲はDHCPサーバーが勝手に配る領域だから、個別管理は不要 (空き扱い)」と認識します。

パターンB : Nautobot v1.x または IP Rangeを使わない場合

IP Range機能を使わない (あるいは古いバージョン) 場合は、**個別のアドレス (IP Addressオブジェクト) の作り方とStatusの使い分け**で表現します。

1. 静的IP (.1 ~ .99):

- 必要なIP (例: 192.168.0.10) を単体で作成。
- Status: Active

2. DHCPかつ予約可能 (.100 ~ .200):

- 予約されたIP (例: 192.168.0.150) のみを単体で作成。
- Status: DHCP

3. DHCPかつ予約不可 (.201 ~ .250):

- この範囲を表現するために、**切り出された小さなPrefix**を作成します。
- 新たに **Prefix** 192.168.0.201/32 ~ 192.168.0.250/32 のような範囲をカバーするPrefixを作るか、あるいはこのプール全体を収容する最小のサブネット (厳密に分けるなら、設計自体をネットワークアドレスの区切りに合わせる必要があります) を作成し、そのPrefixの **Is Pool** を **True** にします。
- ※もし完全に連続した1つの /24 の中で表現したい場合は、Description等に「.201-.250は動的プール」とテキストでメモし、個別のIPオブジェクトを作らずに放置 (Available状態に) しておく運用になります。

💡 設計のワンポイントアドバイス

もし可能であれば、Nautobot v2.xの **IP Range機能** を使うのが最も直感的です。

UI (画面) 上でも、親Prefixである 192.168.0.0/24 のページを開くと、下部に「IP Ranges」というタブが表示され、

- 192.168.0.1 - 192.168.0.99 (Active)
- 192.168.0.100 - 192.168.0.200 (DHCP)
- 192.168.0.201 - 192.168.0.250 (DHCP, Pool) というように、帯 (バー) やリストできれいに並んで視覚化されるため、ネットワークの割り当て状況が一目で把握できるようになります。